Immunology
علم المناعة

LECTURE 1 · المحاضرة 1

مقدمة في مناعة الإنسان — أسئلة اختيار متعدّد شاملة

Introduction to Human Immunology — Comprehensive MCQs

المرحلة الثالثة

Theory · نظري

INSTRUCTOR · التدريسي

د. أحمد داود

LEC 1

Introduction to Human Immunology — Comprehensive MCQs

مقدمة في مناعة الإنسان — أسئلة اختيار متعدّد شاملة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

The dawn of immunity — فجر المناعة

EN **The earliest written account of acquired immunity was recorded in 430 BC by:** Q1

AR س1. أقدم وصف مكتوب للمناعة المكتسبة سجّله عام 430 ق.م:

A Thucydides — ثوسيديدس
B Hippocrates — أبقراط
C Galen — جالينوس
D Jenner — جينر

Answer: **A** Thucydides — الحل: **A** — ثوسيديدس

BIOS
He noted that plague survivors could nurse the dying without catching the disease a second time.
لاحظ أن الناجين من الطاعون يستطيعون تمريض المحتضرين دون أن يُصابوا مرّة ثانية.

EN **Thucydides recorded his observation during the:** Q2

AR س2. سجّل ثوسيديدس ملاحظته أثناء:

A Black Death — الموت الأسود
B Plague of Justinian — طاعون جستنيان
C Spanish flu — الإنفلونزا الإسبانية
D Athenian Plague — طاعون أثينا

Answer: **D** Athenian Plague — الحل: **D** — طاعون أثينا

BIOS
He described it in his History of the Peloponnesian War.
وصفها في كتابه تاريخ الحرب البيلوبونيسية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **His account of acquired immunity predated germ theory by over:** Q3

AR س3. سبق وصفُه للمناعة المكتسبة نظريةَ الجراثيم بأكثر من:

A 50 years — 50 سنة
B 200 years — 200 سنة
C 2,000 years — 2000 سنة
D 20 years — 20 سنة

Answer: **C** 2,000 years

الحل: C — 2000 سنة

BIOS
430 BC to Pasteur's germ theory in the 19th century is more than two millennia.
من 430 ق.م إلى نظرية الجراثيم في القرن 19 أكثر من ألفَي سنة.

EN **Variolation by grinding dried smallpox scabs and blowing the powder into the nostrils was developed by:** Q4

AR س4. التجدير بطحن قشور الجدري المجفّفة ونفخ المسحوق في المنخرين طوّره:

A Ottoman physicians — أطبّاء عثمانيون
B Chinese physicians of the Song Dynasty — أطبّاء صينيون في عهد أسرة سونغ
C Greek physicians — أطبّاء إغريق
D Roman physicians — أطبّاء رومان

Answer: **B** Chinese physicians of the Song Dynasty

الحل: B — أطبّاء صينيون في عهد أسرة سونغ

BIOS
The nasal insufflation method is the Chinese (Song Dynasty) form, 15th century.
طريقة النفخ الأنفي هي الصورة الصينية (أسرة سونغ) في القرن 15.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Ottoman physicians refined variolation into:** Q5

AR س5. طوّر الأطبّاء العثمانيون التجدير إلى:

A Oral vaccination تلقيح فموي

B Cutaneous inoculation under the skin تلقيح جلدي تحت الجلد

C Intravenous injection حقن وريدي

D Inhaled aerosol رذاذ مستنشق

Answer: **B** Cutaneous inoculation under the skin **الحل: B — تلقيح جلدي تحت الجلد**

BIOS
They inserted pus from mild cases under the skin.
كانوا يُدخلون القيح من الحالات الخفيفة تحت الجلد.

EN **Mortality from variolation compared with natural smallpox was about:** Q6

AR س6. كانت وفيات التجدير مقارنةً بالجدري الطبيعي نحو:

A Equal in both متساوية فيهما

B 30% versus 1–2% 30% مقابل 1–2%

C 1–2% versus ~30% 1–2% مقابل نحو 30%

D 10% versus 15% 10% مقابل 15%

Answer: **C** 1–2% versus ~30% **الحل: C — 1–2% مقابل نحو 30%**

BIOS
Variolation was far safer than catching smallpox naturally — that is why it spread.
كان التجدير أأمن بكثير من الإصابة الطبيعية — ولهذا انتشر.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Variolation was championed in Britain in 1718 by:** Q7

AR س7. دعت إلى التجدير في بريطانيا عام 1718:

A Lady Mary Wortley Montagu — الليدي ماري ورتلي مونتاغيو

B Mary Seacole — ماري سيكول

C Sarah Nelmes — سارة نيلمز

D Florence Nightingale — فلورنس نايتنغيل

Answer: **A** Lady Mary Wortley Montagu

الحل: A — الليدي ماري ورتلي مونتاغيو

BIOS
The ambassador's wife in Constantinople had her own children variolated and wrote to London about it.
زوجة السفير في القسطنطينية جدّرت أطفالها وكتبت إلى لندن عن الطريقة.

EN **The first controlled human trial of variolation (1721) was carried out on:** Q8

AR س8. أول تجربة بشرية مضبوطة للتجدير (1721) أُجريت على:

A Six physicians — ستة أطبّاء

B Six orphan children — ستة أطفال أيتام

C Six soldiers — ستة جنود

D Six condemned prisoners at Newgate Prison — ستة سجناء محكومين بالإعدام في سجن نيوغيت

Answer: **D** Six condemned prisoners at Newgate Prison

الحل: D — ستة سجناء محكومين بالإعدام في سجن نيوغيت

BIOS
They were inoculated in exchange for their freedom.
لُقِّحوا مقابل الحصول على حرّيتهم.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Jenner and the first vaccine

جينر وأول لقاح

EN **Edward Jenner's 1796 breakthrough was based on his observation of:** Q9

AR س9. قامت نقلة إدوارد جينر عام 1796 على ملاحظته لـ:

A. A milkmaid who had contracted cowpox — حالبة بقر أصيبت بجدري البقر

B. A butcher with anthrax — جزّار مصاب بالجمرة الخبيثة

C. A shepherd with rabies — راعٍ مصاب بداء الكلب

D. A nurse with measles — ممرّضة مصابة بالحصبة

Answer: **A** A milkmaid who had contracted cowpox

الحل: A — حالبة بقر أصيبت بجدري البقر

BIOS

Milkmaids who caught cowpox (Vaccinia) did not get smallpox.

حالبات البقر اللاتي أصبن بجدري البقر لم يُصبن بالجدري.

EN **Jenner inoculated 8-year-old James Phipps with material from:** Q10

AR س10. لقّح جينر الطفل جيمس فيبس (8 سنوات) بمادة من:

A. A smallpox pustule — بثرة جدري بشري

B. Attenuated bacteria — بكتيريا موهَنة

C. Cowpox lesions of Sarah Nelmes — آفات جدري البقر عند سارة نيلمز

D. Horse serum — مصل حصان

Answer: **C** Cowpox lesions of Sarah Nelmes

الحل: C — آفات جدري البقر عند سارة نيلمز

BIOS

The cowpox (Vaccinia) material came from the milkmaid's hand lesions.

مادة جدري البقر جاءت من آفات يد حالبة البقر.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Six weeks after the inoculation, Jenner challenged the boy with live smallpox and the result was:** Q11

AR س11. بعد ستة أسابيع من التلقيح عرّض جينر الطفل لجدري حيّ فكانت النتيجة:

A	Severe disease مرض شديد	B	Mild disease مرض خفيف
C	Death الوفاة	D	No signs of infection لا علامات إصابة

Answer: **D** No signs of infection — **الحل: D — لا علامات إصابة**

BIOS
The boy was protected — the first demonstration of vaccination.
كان الطفل محميًا — وهذا أول برهان على التلقيح.

EN **The word vaccine was coined by Jenner from the Latin vacca, meaning:** Q12

AR س12. اشتقّ جينر كلمة vaccine من اللاتينية vacca ومعناها:

A	Pus القيح	B	Cow البقرة
C	Protection الحماية	D	Arm الذراع

Answer: **B** Cow — **الحل: B — البقرة**

BIOS
Named after the cowpox virus used, Vaccinia.
نسبةً إلى فيروس جدري البقر المستعمل Vaccinia.

EN **Smallpox was declared eradicated by the WHO in:** Q13

AR س13. أعلنت منظمة الصحة العالمية استئصال الجدري عام:

A	1980	B	1958
C	1996	D	2001

Answer: **A** 1980 — **الحل: A — 1980**

BIOS
It remains the only human disease ever eliminated by vaccination.
وما زال المرض البشري الوحيد الذي أُزيل بالتلقيح.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Pasteur and germ theory — باستور ونظرية الجراثيم

EN **Pasteur's 1857 fermentation experiments disproved:** Q14

AR س14. دحضت تجارب باستور على التخمّر عام 1857:

A Clonal selection — الانتقاء النسيلي

B The side-chain theory — نظرية السلاسل الجانبية

C Spontaneous generation — التولّد التلقائي

D Humoral immunity — المناعة الخلطية

Answer: **C** Spontaneous generation — **الحل: C — التولّد التلقائي**

BIOS
They proved that microorganisms, not 'bad air', cause disease — overturning miasma theory.
أثبتت أن الأحياء المجهرية لا "الهواء الفاسد" هي سبب المرض — فأسقطت نظرية الميازما.

EN **Pasteur discovered the principle of attenuation in 1880 from:** Q15

AR س15. اكتشف باستور مبدأ الإيهان عام 1880 من:

A A cowpox lesion — آفة جدري بقر

B A heated anthrax spore — بوغ جمرة مسخّن

C A rabid dog's saliva — لعاب كلب مسعور

D A forgotten chicken cholera culture that had weakened — مزرعة كوليرا دجاج منسية ضعفت

Answer: **D** A forgotten chicken cholera culture that had weakened — **الحل: D — مزرعة كوليرا دجاج منسية ضعفت**

BIOS
The old weakened culture still protected the chickens against virulent strains.
المزرعة القديمة الضعيفة حمت الدجاج من السلالات الضارية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Pasteur famously demonstrated his anthrax vaccine (1881) at:** Q16

AR س16. عرض باستور لقاح الجمرة الخبيثة (1881) عرضًا مشهورًا في:

A The Institut Pasteur — معهد باستور

B Pouilly-le-Fort, before 200 witnesses — بويي لو فور أمام 200 شاهد

C The Sorbonne — جامعة السوربون

D Newgate Prison — سجن نيوغيت

Answer: **B** Pouilly-le-Fort, before 200 witnesses

الحل: B — بويي لو فور أمام 200 شاهد

BIOS
The public trial at Pouilly-le-Fort convinced the sceptics.
التجربة العلنية في بويي لو فور أقنعت المشكّكين.

EN **Pasteur's 1885 rabies vaccine saved Joseph Meister and was the first:** Q17

AR س17. أنقذ لقاح باستور للكلَب عام 1885 جوزيف مايستر، وكان أول:

A Attenuated bacterial vaccine — لقاح بكتيري موهَن

B Toxoid vaccine — لقاح ذوفاني

C Successful post-exposure prophylaxis — وقاية ناجحة بعد التعرّض

D Recombinant vaccine — لقاح مأشوب

Answer: **C** Successful post-exposure prophylaxis

الحل: C — وقاية ناجحة بعد التعرّض

BIOS
The boy was treated after the dog bite — 13 inoculations over 10 days.
عُولج الطفل بعد عضّة الكلب — 13 تلقيحًا خلال 10 أيام.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Metchnikoff and Ehrlich — متشنيكوف وإيرليش

EN **Metchnikoff discovered phagocytosis in 1882 by inserting a rose thorn into:** Q18

AR س18. اكتشف متشنيكوف البلعمة عام 1882 بإدخال شوكة وردة في:

A A frog embryo — جنين ضفدع
B A guinea pig — خنزير غينيا
C A rabbit's ear — أذن أرنب
D A starfish larva — يرقة نجم البحر

Answer: **D** A starfish larva — **الحل: D — يرقة نجم البحر**

BIOS
He watched mobile cells swarm to engulf the foreign object.
شاهد خلايا متحرّكة تتجمّع لتبتلع الجسم الغريب.

EN **The word phagocyte comes from the Greek phagein, meaning:** Q19

AR س19. كلمة phagocyte من اليونانية phagein ومعناها:

A To move — يتحرّك
B To eat — يأكل
C To kill — يقتل
D To swallow whole — يبلع كاملًا

Answer: **B** To eat — **الحل: B — يأكل**

BIOS
Phagocytes are literally the 'eating cells'.
البلعميات حرفيًا هي "الخلايا الآكلة".

EN **Metchnikoff's 'microphages' were later renamed:** Q20

AR س20. ما سمّاه متشنيكوف "البلعميات الصغيرة" أُعيدت تسميته لاحقًا:

A Neutrophils — العَدِلات
B Dendritic cells — الخلايا التغصّنية
C Macrophages — البلاعم
D NK cells — الخلايا القاتلة الطبيعية

Answer: **A** Neutrophils — **الحل: A — العَدِلات**

BIOS
He had split phagocytes into macrophages (large eaters) and microphages = neutrophils.
كان قد قسم البلعميات إلى بلاعم (آكلات كبيرة) وبلعميات صغيرة = العَدِلات.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Metchnikoff's 1883 paper founded the field of:** Q21

AR س21. أسّست ورقة متشنيكوف عام 1883 حقل:

A	Humoral immunity المناعة الخلطية	B	Immunogenetics الوراثة المناعية
C	Cellular immunity المناعة الخلوية	D	Transplantation زرع الأعضاء

Answer: **C** Cellular immunity

الحل: C — المناعة الخلوية

BIOS

He argued that roving cells, not antibodies, are the primary defence.

رأى أن الخلايا الجوّالة لا الأضداد هي خط الدفاع الأول.

EN **Metchnikoff and Ehrlich shared the Nobel Prize in:** Q22

AR س22. تقاسم متشنيكوف وإيرليش جائزة نوبل عام:

A	1901	B	1930
C	1975	D	1908

Answer: **D** 1908

الحل: D — 1908

BIOS

Their rival cellular and humoral theories were recognized as complementary.

نظريتاهما المتنافستان الخلوية والخلطية عُدّتا متكاملتين.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Ehrlich's Side-Chain Theory (1897) proposed that cells carry:** Q23

AR س23. اقترحت نظرية السلاسل الجانبية لإيرليش (1897) أن الخلايا تحمل:

A Pre-formed surface receptors that bind antigen like a lock and key
مستقبلات سطحية جاهزة ترتبط بالمستضد كالقفل والمفتاح

B Enzymes that digest antigen — إنزيمات تهضم المستضد

C Nuclei that mutate on contact — نوى تطفر عند التماس

D Toxins that neutralize bacteria — ذيفانات تعادل البكتيريا

Answer: **A** Pre-formed surface receptors that bind antigen like a lock and key

الحل: A — مستقبلات سطحية جاهزة ترتبط بالمستضد كالقفل والمفتاح

BIOS
A bound side-chain was shed into the blood as a soluble antibody and more were made.
السلسلة الجانبية المرتبطة تُطرح في الدم ضدًّا ذائبًا ثم يُصنع المزيد.

EN **Ehrlich's term 'magic bullet' (Zauberkugel) describes a molecule that:** Q24

AR س24. مصطلح إيرليش "الرصاصة السحرية" يصف جزيئًا:

A Kills all microbes non-specifically — يقتل كل الميكروبات بلا نوعية

B Targets pathogens without harming the host — يستهدف الممرض دون إيذاء المضيف

C Carries a radioactive label — يحمل واسمًا مشعًّا

D Destroys the host's own cells — يدمّر خلايا المضيف نفسه

Answer: **B** Targets pathogens without harming the host

الحل: B — يستهدف الممرض دون إيذاء المضيف

BIOS
This is the founding idea of targeted therapy.
وهذه هي الفكرة المؤسِّسة للعلاج الموجَّه.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Ehrlich's Salvarsan (compound 606, 1909) was the first modern chemotherapy, used against:** Q25

AR س25. كان سلفارسان لإيرليش (المركّب 606، 1909) أول علاج كيميائي حديث، واستُعمل ضدّ:

A Tuberculosis السلّ
B Malaria الملاريا
C Typhoid التيفوئيد
D Syphilis الزهري

Answer: **D** Syphilis

الحل: D — الزهري

BIOS
It was an arsenic-based drug for syphilis.

كان دواءً زرنيخي الأساس للزهري.

EN **Ehrlich's receptor theory directly predicted the theory later proposed by Burnet in 1957, namely:** Q26

AR س26. تنبّأت نظرية مستقبلات إيرليش مباشرةً بنظرية برنت عام 1957، وهي:

A Germ theory نظرية الجراثيم
B Clonal selection theory نظرية الانتقاء النسيلي
C Miasma theory نظرية الميازما
D Attenuation الإيهان

Answer: **B** Clonal selection theory

الحل: B — نظرية الانتقاء النسيلي

BIOS
Pre-existing receptors selected by antigen is exactly the clonal selection idea.

وجود مستقبلات سابقة ينتقيها المستضد هو عين فكرة الانتقاء النسيلي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Landsteiner and blood groups

لاندشتاينر وزُمَر الدم

EN **Karl Landsteiner discovered the ABO blood group system in 1901 by observing:** Q27

AR س27. اكتشف كارل لاندشتاينر نظام زُمَر الدم ABO عام 1901 بملاحظة:

A Agglutination patterns when mixing colleagues' blood — أنماط التلازن عند خلط دم زملائه

B Haemolysis in a test tube — انحلال الدم في أنبوب

C Clotting times — أزمنة التخثّر

D Blood cell counts — أعداد كريات الدم

Answer: **A** Agglutination patterns when mixing colleagues' blood

الحل: A — أنماط التلازن عند خلط دم زملائه

BIOS
Mixing sera and red cells showed which combinations clumped.
خلط الأمصال بالكريات أظهر أيّ التراكيب يتلازن.

EN **Landsteiner first identified three groups; the fourth (AB) was described in 1902 by:** Q28

AR س28. عرّف لاندشتاينر ثلاث زُمَر أولًا، ووُصفت الرابعة (AB) عام 1902 على يد:

A Ehrlich — إيرليش

B Wiener — واينر

C His students — طلّابه

D Jenner — جينر

Answer: **C** His students

الحل: C — طلّابه

BIOS
He described A, B and O; his students added AB.
وصف هو A وB وO، وأضاف طلّابه AB.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The ABO discovery explained why early blood transfusions often killed patients:** Q29

AR س29. فسّر اكتشاف ABO سبب قتل عمليات نقل الدم المبكّرة للمرضى غالبًا:

A The blood clotted in the tubing — تخثّر الدم في الأنابيب

B The donors were infected — كان المتبرّعون مصابين

C The volume was too large — الحجم كان كبيرًا جدًا

D Mismatched red cell antigens triggered a fatal immune response — مستضدات الكريات الحمر غير المتوافقة تثير استجابة مناعية مميتة

Answer: **D** Mismatched red cell antigens triggered a fatal immune response

الحل: D — مستضدات الكريات الحمر غير المتوافقة تثير استجابة مناعية مميتة

BIOS
Incompatible surface antigens are attacked by the recipient's antibodies.
أضداد المتلقّي تهاجم المستضدات السطحية غير المتوافقة.

EN **Landsteiner (with Wiener) discovered in 1937 the factor explaining haemolytic disease of the newborn:** Q30

AR س30. اكتشف لاندشتاينر مع واينر عام 1937 العامل المفسِّر لداء انحلال الدم الوليدي:

A The ABO system — نظام ABO

B The Rh factor — عامل ريسوس

C The Kell antigen — مستضد كِل

D The Duffy antigen — مستضد دافي

Answer: **B** The Rh factor

الحل: B — عامل ريسوس

BIOS
Rh incompatibility between mother and fetus causes the disease.
عدم توافق ريسوس بين الأم والجنين يسبّب المرض.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Landsteiner was awarded the Nobel Prize in Physiology or Medicine in:** Q31

AR س31. مُنح لاندشتاينر جائزة نوبل في الطب أو علم وظائف الأعضاء عام:

A 1930
B 1908
C 1945
D 1957

Answer: **A** 1930

الحل: A — 1930

BIOS
His blood group work made modern surgery and transplantation possible.
عمله في زُمَر الدم جعل الجراحة الحديثة وزرع الأعضاء ممكنين.

Innate versus adaptive immunity — المناعة الفطرية مقابل التكيّفية

EN **The innate immune system is best described as:** Q32

AR س32. يوصف الجهاز المناعي الفطري بأنه:

A Slow, specific, with memory — بطيء، نوعي، له ذاكرة
B Produced only after vaccination — ينشأ بعد التلقيح فقط
C Rapid, non-specific, present from birth, no memory — سريع، غير نوعي، موجود منذ الولادة، بلا ذاكرة
D Confined to the bone marrow — محصور في نقي العظم

Answer: **C** Rapid, non-specific, present from birth, no memory

الحل: C — سريع، غير نوعي، موجود منذ الولادة، بلا ذاكرة

BIOS
It is the ancient, fast-acting first response with no memory.
هو الاستجابة الأولى القديمة السريعة بلا ذاكرة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **On first exposure, the adaptive immune system takes about:** Q33

AR س33. عند التعرّض الأول يحتاج الجهاز المناعي التكيّفي نحو:

A	Seconds to minutes	ثوانٍ إلى دقائق	
B	7–14 days	14–7 يومًا	
C	1–2 days	2–1 يوم	
D	2–3 months	3–2 أشهر	

Answer: **B** 7–14 days

الحل: B — 14–7 يومًا

BIOS
It is slower but exquisitely specific; on re-exposure it responds within hours.
أبطأ لكنه شديد النوعية؛ وعند التعرّض الثاني يستجيب خلال ساعات.

EN **The human immune system is described in the lecture as a network of about:** Q34

AR س34. يصف الدرس الجهاز المناعي البشري بأنه شبكة فيها نحو:

A	500 lymphocytes per µL only	500 لمفاوية لكل مايكرولتر فقط
B	2 million lymphocytes	2 مليون لمفاوية
C	2 trillion lymphocytes and 100 billion antibody variants	2 تريليون لمفاوية و100 مليار نوع ضدّي
D	100 antibody variants	100 نوع ضدّي

Answer: **C** 2 trillion lymphocytes and 100 billion antibody variants

الحل: C — 2 تريليون لمفاوية و100 مليار نوع ضدّي

BIOS
A distributed network spread across every tissue of the body.
شبكة موزّعة منتشرة في كل أنسجة الجسم.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Together, the two branches of immunity must also:** Q35

AR س35. على فرعَي المناعة معًا أيضًا أن:

A Tolerate commensal microbiota and distinguish self from non-self
يتحمّلا الفلورا المتعايشة ويميّزا الذات عن اللاذات

B Ignore cancer cells يتجاهلا الخلايا السرطانية

C Attack all microbes including commensals يهاجما كل الميكروبات ومنها المتعايشة

D Work only in the blood يعملا في الدم فقط

Answer: **A** Tolerate commensal microbiota and distinguish self from non-self

الحل: A — يتحمّلا الفلورا المتعايشة ويميّزا الذات عن اللاذات

BIOS
They eliminate pathogens, cancer and damaged tissue while sparing self and commensals.
يزيلان الممرضات والسرطان والنسيج التالف مع تجنيب الذات والمتعايشات.

Innate immunity: the first line — المناعة الفطرية: خط الدفاع الأول

EN **The innate system detects microbes using:** Q36

AR س36. يكشف الجهاز الفطري الميكروبات باستعمال:

A MHC molecules only جزيئات MHC فقط

B T cell receptors مستقبلات الخلايا التائية

C B cell receptors مستقبلات الخلايا البائية

D Pattern Recognition Receptors (PRRs) مستقبلات التعرّف على الأنماط (PRRs)

Answer: **D** Pattern Recognition Receptors (PRRs)

الحل: D — مستقبلات التعرّف على الأنماط (PRRs)

BIOS
PRRs include Toll-like, NOD-like and RIG-I-like receptors.
تشمل مستقبلات شبيهة التول وشبيهة النود وشبيهة RIG-I.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The conserved microbial structures recognized by PRRs are called:** Q37

AR س37. التراكيب الميكروبية المحفوظة التي تتعرّفها PRRs تُسمّى:

A PAMPs — الأنماط الجزيئية المرتبطة بالممرض (PAMPs)

B Epitopes — الحواتم

C Haptens — الناشبات

D Idiotypes — النماذج الذاتية

Answer: **A** PAMPs

الحل: A — الأنماط الجزيئية المرتبطة بالممرض (PAMPs)

BIOS

Examples: LPS of gram-negative bacteria, flagellin and double-stranded RNA.

أمثلة: LPS للبكتيريا السالبة لكرام، والفلاجيلين، والرنا المزدوج.

EN **Lipopolysaccharide (LPS) is a PAMP found on:** Q38

AR س38. عديد السكّريد الدهني LPS نمط موجود على:

A Gram-positive bacteria — البكتيريا الموجبة لكرام

B Viruses — الفيروسات

C Gram-negative bacteria — البكتيريا السالبة لكرام

D Fungi only — الفطريات فقط

Answer: **C** Gram-negative bacteria

الحل: C — البكتيريا السالبة لكرام

BIOS

It is a component of the gram-negative outer membrane.

هو مكوّن للغشاء الخارجي للبكتيريا السالبة لكرام.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which is a physical barrier of innate immunity?** Q39

AR س39. أيّ مما يأتي حاجز فيزيائي في المناعة الفطرية؟

A The complement system نظام المتمّم

B Skin and ciliated respiratory epithelium الجلد والظهارة الهدبية التنفسية

C Interferons الإنترفيرونات

D Natural killer cells الخلايا القاتلة الطبيعية

Answer: **B** Skin and ciliated respiratory epithelium **الحل: B — الجلد والظهارة الهدبية التنفسية**

BIOS

Skin (pH 4.5–5.5, antimicrobial peptides) and mucus block and expel pathogens.

الجلد (pH 4.5–5.5 ومُبيدات ببتيدية) والمخاط يصدّان الممرضات ويطردانها.

EN **Mucus membranes contain which antimicrobial molecules?** Q40

AR س40. تحتوي الأغشية المخاطية على جزيئات مضادّة للميكروبات هي:

A Insulin and glucagon الأنسولين والغلوكاغون

B Perforin and granzyme البرفورين والغرانزيم

C Histamine and prostaglandins الهستامين والبروستاغلاندينات

D Lysozyme and secretory IgA الليزوزيم وIgA الإفرازي

Answer: **D** Lysozyme and secretory IgA **الحل: D — الليزوزيم وIgA الإفرازي**

BIOS

They act before infection can establish on the mucosal surface.

تعمل قبل أن تتمكّن العدوى من التوطّن على السطح المخاطي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The complement system is a cascade of:** Q41

AR س41. نظام المتمّم شلّال من:

A 5 enzymes — 5 إنزيمات
B 2 cytokines — سيتوكينين
C 30+ plasma proteins — أكثر من 30 بروتينًا بلازميًا
D 100 antibodies — 100 ضدّ

Answer: **C** 30+ plasma proteins

الحل: C — أكثر من 30 بروتينًا بلازميًا

BIOS
It lyses pathogens, opsonizes targets and recruits phagocytes.
يحلّ الممرضات ويطهّيها ويستدعي البلعميات.

EN **Complement lyses pathogens directly by forming the:** Q42

AR س42. يحلّ المتمّم الممرضات مباشرةً بتكوين:

A Neutrophil extracellular trap — الشَّرَك الخارجي للعَدِلات
B Germinal centre — المركز الإنتاشي
C Phagolysosome — الجسيم البلعمي الحالّ
D Membrane Attack Complex (MAC) — معقّد مهاجمة الغشاء (MAC)

Answer: **D** Membrane Attack Complex (MAC)

الحل: D — معقّد مهاجمة الغشاء (MAC)

BIOS
The MAC punches pores in the microbial membrane within minutes.
يُحدث MAC ثقوبًا في غشاء الميكروب خلال دقائق.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Innate responses cannot improve with repeated infection because their receptors are:** Q43

AR س43. لا تتحسّن الاستجابات الفطرية مع تكرار العدوى لأن مستقبلاتها:

A Germline-encoded, not clonally selected — مشفّرة في الخطّ الجنسي ولا تُنتقى نسيليًا

B Produced by plasma cells — تنتجها الخلايا البلازمية

C Somatically hypermutated — تمرّ بطفرة جسدية فائقة

D Class-switched — تبدّل صنفها

Answer: **A** Germline-encoded, not clonally selected — **الحل: A — مشفّرة في الخطّ الجنسي ولا تُنتقى نسيليًا**

BIOS
The same germline receptors are used identically on every exposure — no memory.
تُستعمل المستقبلات الجنسية نفسها بالصورة ذاتها في كل تعرّض — فلا ذاكرة.

The innate cellular arsenal — ترسانة الخلايا الفطرية

EN **The most abundant white blood cell (~60% of circulating leukocytes) is the:** Q44

AR س44. أكثر كريات الدم البيض وفرة (نحو 60% من الكريات الدائرة):

A Macrophage — البلعم

B Neutrophil — العَدِلة

C NK cell — الخلية القاتلة الطبيعية

D Dendritic cell — الخلية التغصّنية

Answer: **B** Neutrophil — **الحل: B — العَدِلة**

BIOS
Neutrophils are the first responders to bacterial infection.
العَدِلات أول المستجيبين للعدوى البكتيرية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Neutrophils arrive at a site of inflammation within about:** Q45

AR س45. تصل العَدِلات إلى موضع الالتهاب خلال نحو:

A 30–60 minutes — 30–60 دقيقة
B 6–8 days — 6–8 أيام
C 2 weeks — أسبوعين
D 12 hours — 12 ساعة

Answer: **A** 30–60 minutes — **الحل: A — 30–60 دقيقة**

BIOS
They are drawn there by chemotaxis.

يجذبها إلى هناك الانجذاب الكيميائي.

EN **Webs of DNA and antimicrobial proteins released by neutrophils are called:** Q46

AR س46. شِباك الدنا والبروتينات المضادّة التي تطلقها العَدِلات تُسمّى:

A Granulomas — الأورام الحُبيبية
B Biofilms — الأغشية الحيوية
C Immune complexes — المعقّدات المناعية
D NETs (Neutrophil Extracellular Traps) — الشِّباك الخارجية للعَدِلات (NETs)

Answer: **D** NETs (Neutrophil Extracellular Traps) — **الحل: D — الشِّباك الخارجية للعَدِلات (NETs)**

BIOS
NETs ensnare and destroy pathogens outside the cell.

تحاصر الشِّباك الممرضات وتدمّرها خارج الخلية.

EN **The circulating lifespan of a neutrophil is about:** Q47

AR س47. عمر العَدِلة في الدوران نحو:

A 6–8 days — 6–8 أيام
B 6–8 hours — 6–8 ساعات
C 6–8 weeks — 6–8 أسابيع
D Several years — عدّة سنوات

Answer: **B** 6–8 hours — **الحل: B — 6–8 ساعات**

BIOS
They are short-lived, disposable first responders.

قصيرة العمر، مستجيبات أوائل تُستهلك بسرعة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Kupffer cells, microglia and alveolar macrophages are all:** Q48

AR س48. خلايا كوبفر والدبقيات الصغيرة وبلاعم الأسناخ كلّها:

A Neutrophil subsets — أنواع من العَدِلات
B NK cell subsets — أنواع من الخلايا القاتلة
C Tissue-resident macrophages — بلاعم مقيمة في الأنسجة
D B cell subsets — أنواع من الخلايا البائية

Answer: **C** Tissue-resident macrophages

الحل: C — بلاعم مقيمة في الأنسجة

BIOS
They are long-lived sentinels derived from circulating monocytes.

خفراء طويلو العمر مشتقّون من الوحيدات الدائرة.

EN **Macrophages present antigen to helper T cells via:** Q49

AR س49. تعرض البلاعم المستضد على الخلايا التائية المساعدة عبر:

A MHC class I — MHC صنف I
B The B cell receptor — مستقبل الخلية البائية
C MHC class II — MHC صنف II
D Complement C3b — المتمّم C3b

Answer: **C** MHC class II

الحل: C — MHC صنف II

BIOS
MHC II is the pathway of professional APCs to $CD4^+$ T cells.

MHC II هو مسار الخلايا العارضة المحترفة إلى الخلايا $CD4^+$.

EN **Pro-inflammatory cytokines secreted by macrophages include:** Q50

AR س50. من السيتوكينات المحرّضة للالتهاب التي تفرزها البلاعم:

A TNF-α, IL-1β and IL-6 — TNF-α وIL-1β وIL-6
B IL-10 and TGF-β — IL-10 وTGF-β
C Perforin and granzyme — البرفورين والغرانزيم
D IL-4, IL-5 and IL-13 — IL-4 وIL-5 وIL-13

Answer: **A** TNF-α, IL-1β and IL-6

الحل: A — TNF-α وIL-1β وIL-6

BIOS
A single macrophage can also engulf up to 100 bacteria.

ويستطيع بلعم واحد أن يبتلع حتى 100 بكتيريا.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **NK cells patrol for cells that have:** Q51

AR س51. تجوب الخلايا القاتلة الطبيعية بحثًا عن خلايا:

A High antibody coating — مغلّفة بأضداد كثيرة

B Upregulated MHC class II — رفعت تعبير MHC صنف II

C Lost their nucleus — فقدت نواتها

D Downregulated MHC class I — خفّضت تعبير MHC صنف I

Answer: **D** Downregulated MHC class I

الحل: D — خفّضت تعبير MHC صنف I

BIOS
Loss of MHC I is a hallmark of viral infection and malignancy.

فقدان MHC I علامة مميّزة للعدوى الفيروسية والسرطان.

EN **NK cells kill their targets by:** Q52

AR س52. تقتل الخلايا القاتلة الطبيعية أهدافها بـ:

A Antibody secretion — إفراز الأضداد

B Perforin/granzyme B injection and Fas–FasL signalling — حقن البرفورين والغرانزيم B وإشارات Fas–FasL

C Complement fixation only — تثبيت المتمّم فقط

D Phagocytosis only — البلعمة فقط

Answer: **B** Perforin/granzyme B injection and Fas–FasL signalling

الحل: B — حقن البرفورين والغرانزيم B وإشارات Fas–FasL

BIOS
And they do it without prior sensitization.

وتفعل ذلك دون تحسيس مسبق.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **NK cells make up what proportion of circulating lymphocytes?** Q53

AR س53. تشكّل الخلايا القاتلة الطبيعية من اللمفاويات الدائرة نسبة:

A 5–15%
B 30–40%
C 50–60%
D Less than 1% أقلّ من 1%

Answer: **A** 5–15% **الحل: A — 5–15%**

BIOS
They are critical in early antiviral defence, before adaptive immunity.
وهي حاسمة في الدفاع الفيروسي المبكّر قبل المناعة التكيّفية.

The inflammatory response الاستجابة الالتهابية

EN **Within seconds of injury, mast cells and macrophages release:** Q54

AR س54. خلال ثوانٍ من الأذى تطلق الخلايا البدينة والبلاعم:

A Perforin and granzyme البرفورين والغرانزيم
B Histamine and prostaglandins الهستامين والبروستاغلاندينات
C Insulin الأنسولين
D Lysozyme only الليزوزيم فقط

Answer: **B** Histamine and prostaglandins **الحل: B — الهستامين والبروستاغلاندينات**

BIOS
They cause vasodilation and increased vascular permeability.
وهي تسبّب توسّع الأوعية وزيادة نفاذيتها.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The four cardinal signs of inflammation (rubor, calor, tumor, dolor) were described in 30 AD by:** Q55

AR س55. العلامات الأربع الرئيسية للالتهاب وصفها عام 30 م:

A	Galen جالينوس	B	Hippocrates أبقراط
C	Celsus سيلسوس	D	Thucydides ثوسيديدس

Answer: **C** Celsus

الحل: C — سيلسوس

BIOS

They are redness, heat, swelling and pain.

وهي الاحمرار والحرارة والتورّم والألم.

EN **At the molecular level, transcription of pro-inflammatory cytokines is driven by:** Q56

AR س56. على المستوى الجزيئي يقود استنساخ السيتوكينات الالتهابية:

A	p53 p53	B	Foxp3 Foxp3
C	AIRE AIRE	D	NF-κB activation تنشيط NF-κB

Answer: **D** NF-κB activation

الحل: D — تنشيط NF-κB

BIOS

NF-κB switches on TNF-α, IL-1β, IL-6 and IL-8.

يشغّل NF-κB جينات TNF-α وIL-1β وIL-6 وIL-8.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Neutrophils leave the blood vessel through a sequence of:** Q57

AR س57. تغادر العَدِلات الوعاء الدموي بتسلسل:

A Apoptosis → phagocytosis — استماتة ← بلعمة

B Diapedesis → rolling → adhesion — انسلال ← تدحرج ← التصاق

C Rolling → tethering → firm adhesion → diapedesis — تدحرج ← ارتباط ← التصاق ثابت ← انسلال

D Opsonization → lysis — تطهية ← تحلّل

Answer: **C** Rolling → tethering → firm adhesion → diapedesis

الحل: C — تدحرج ← ارتباط ← التصاق ثابت ← انسلال

BIOS
It is mediated by selectin–integrin interactions on the endothelium.
ويتمّ بتفاعلات السيليكتين والإنتغرين على البطانة.

EN **Unresolved inflammation driven by persistent NF-κB signalling underlies:** Q58

AR س58. الالتهاب غير المحلول الناتج عن استمرار إشارات NF-κB يكمن وراء:

A SCID and HIV — العوز المناعي الشديد والإيدز

B Anaphylaxis only — التأق فقط

C Blood group incompatibility — عدم توافق زُمَر الدم

D Atherosclerosis, type 2 diabetes, Alzheimer's and cancer
تصلّب الشرايين والسكّري من النمط 2 وألزهايمر والسرطان

Answer: **D** Atherosclerosis, type 2 diabetes, Alzheimer's and cancer

الحل: D — تصلّب الشرايين والسكّري من النمط 2 وألزهايمر والسرطان

BIOS
Chronic low-grade inflammation is the common thread of these diseases.
الالتهاب المزمن الخفيف هو الخيط المشترك بين هذه الأمراض.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

The lymphoid system — الجهاز اللمفي

EN **B cell development and all haematopoiesis take place in the:** Q59

AR س59. يحدث نضج الخلايا البائية وكل تكوين الدم في:

A	Thymus التوتة	B	Bone marrow نقي العظم
C	Spleen الطحال	D	Lymph nodes العقد اللمفية

Answer: **B** Bone marrow — **الحل: B — نقي العظم**

BIOS
Every blood cell lineage originates there.
كل سلالات خلايا الدم تنشأ هناك.

EN **T cells undergo positive and negative selection in the:** Q60

AR س60. تمرّ الخلايا التائية بالانتقاء الموجب والسالب في:

A	Thymus التوتة	B	Bone marrow نقي العظم
C	Spleen الطحال	D	Peyer's patches لطخات باير

Answer: **A** Thymus — **الحل: A — التوتة**

BIOS
They mature there before being deployed to the periphery.
تنضج هناك قبل إرسالها إلى المحيط.

EN **The body contains approximately how many lymph nodes?** Q61

AR س61. يحتوي الجسم على عدد من العقد اللمفية يقارب:

A	60	B	6,000 6000
C	600	D	60,000 60000

Answer: **C** 600 — **الحل: C — 600**

BIOS
They are antigen surveillance hubs that filter lymph.
وهي مراكز مراقبة للمستضدات ترشّح اللمف.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The spleen filters about 500 mL of blood per minute and houses about:** Q62

AR س62. يرشّح الطحال نحو 500 مل من الدم في الدقيقة ويضمّ نحو:

A 1% of lymphocytes — 1% من اللمفاويات

B All memory cells — كل خلايا الذاكرة

C 75% of lymphocytes — 75% من اللمفاويات

D 25% of the body's lymphocyte pool — 25% من مجموع لمفاويات الجسم

Answer: **D** 25% of the body's lymphocyte pool

الحل: D — 25% من مجموع لمفاويات الجسم

BIOS
It also removes opsonized pathogens from the blood.

ويزيل أيضًا الممرضات المطهّاة من الدم.

EN **Peyer's patches, tonsils and BALT belong to the:** Q63

AR س63. لطخات باير واللوزتان وBALT تنتمي إلى:

A Primary lymphoid organs — الأعضاء اللمفية الأولية

B MALT — mucosa-associated lymphoid tissue — النسيج اللمفي المرتبط بالأغشية المخاطية (MALT)

C Thymus — التوتة

D Bone marrow — نقي العظم

Answer: **B** MALT — mucosa-associated lymphoid tissue

الحل: B — النسيج اللمفي المرتبط بالأغشية المخاطية (MALT)

BIOS
MALT defends the mucosal surfaces.

يدافع MALT عن الأسطح المخاطية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The lymphatic vessels carry approximately how much lymph per day?** Q64

AR س64. تحمل الأوعية اللمفية يوميًا نحو:

A	4 litres	4 لترات	
B	0.4 litre	0.4 لتر	
C	40 litres	40 لترًا	
D	400 mL	400 مل	

Answer: **A** 4 litres — **الحل: A — 4 لترات**

BIOS
The lymphoid system is the anatomical infrastructure of adaptive immunity.
الجهاز اللمفي هو البنية التشريحية للمناعة التكيّفية.

The adaptive revolution — ثورة المناعة التكيّفية

EN **The enormous diversity of antigen receptors is generated by:** Q65

AR س65. يتولّد التنوّع الهائل لمستقبلات المستضد بـ:

A	V(D)J recombination	إعادة تركيب V(D)J	
B	Class switching	تبديل الصنف	
C	Complement activation	تنشيط المتمّم	
D	Phagocytosis	البلعمة	

Answer: **A** V(D)J recombination — **الحل: A — إعادة تركيب V(D)J**

BIOS
Random shuffling of gene segments creates over 10^{18} unique receptors.
الخلط العشوائي لقطع الجينات يولّد أكثر من 10^{18} مستقبل فريد.

EN **On re-exposure, the adaptive (secondary) response occurs within:** Q66

AR س66. عند التعرّض الثاني تحدث الاستجابة التكيّفية خلال:

A	7–14 days	7–14 يومًا	
B	24–72 hours	24–72 ساعة	
C	1 month	شهر	
D	30 seconds	30 ثانية	

Answer: **B** 24–72 hours — **الحل: B — 24–72 ساعة**

BIOS
Immunological memory makes the second response much faster.
الذاكرة المناعية تجعل الاستجابة الثانية أسرع بكثير.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which cells produce antibodies?** Q67

AR س67. أيّ الخلايا تنتج الأضداد؟

A	T lymphocytes اللمفاويات التائية	B	NK cells الخلايا القاتلة الطبيعية
C	Neutrophils العَدِلات	D	B lymphocytes اللمفاويات البائية

Answer: **D** B lymphocytes

الحل: D — اللمفاويات البائية

BIOS
T cells instead kill infected cells and coordinate the response.
أما الخلايا التائية فتقتل الخلايا المصابة وتنسّق الاستجابة.

EN **Both B and T lymphocytes originate in the bone marrow, but T cells migrate for maturation to the:** Q68

AR س68. تنشأ اللمفاويات البائية والتائية في نقي العظم، لكن التائية تهاجر للنضج إلى:

A	Liver الكبد	B	Spleen الطحال
C	Thymus التوتة	D	Lymph nodes العقد اللمفية

Answer: **C** Thymus

الحل: C — التوتة

BIOS
Hence the T in T cell — thymus.
ومن هنا حرف T في اسمها — نسبةً إلى التوتة.

EN **The Clonal Selection Theory (1957) was proposed by:** Q69

AR س69. نظرية الانتقاء النسيلي (1957) اقترحها:

A	Ehrlich إيرليش	B	Metchnikoff متشنيكوف
C	Burnet برنت	D	Landsteiner لاندشتاينر

Answer: **C** Burnet

الحل: C — برنت

BIOS
Each lymphocyte carries a unique receptor, selected only when its antigen appears.
كل لمفاوية تحمل مستقبلًا فريدًا لا يُنتقى إلّا عند ظهور مستضدّه.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Clonal expansion means that activated lymphocytes:** Q70

AR س70. التوسّع النسيلي يعني أن اللمفاويات المنشّطة:

A Die immediately — تموت فورًا

B Change their receptor specificity — تغيّر نوعية مستقبلها

C Become phagocytes — تتحوّل إلى بلعميات

D Proliferate into thousands of identical effector cells — تتكاثر إلى آلاف الخلايا المؤثِّرة المتطابقة

Answer: **D** Proliferate into thousands of identical effector cells — **الحل: D — تتكاثر إلى آلاف الخلايا المؤثِّرة المتطابقة**

BIOS
All the daughter cells target the same single antigen.
وكل الخلايا البنات تستهدف المستضد نفسه.

Antigen presentation and MHC — عرض المستضد وMHC

EN **The most potent antigen-presenting cells are:** Q71

AR س71. أقوى الخلايا العارضة للمستضد هي:

A Neutrophils — العَدِلات

B Dendritic cells — الخلايا التغصّنية

C NK cells — الخلايا القاتلة الطبيعية

D Red blood cells — كريات الدم الحمر

Answer: **B** Dendritic cells — **الحل: B — الخلايا التغصّنية**

BIOS
They are the critical link between innate and adaptive immunity.
وهي حلقة الوصل الحاسمة بين المناعة الفطرية والتكيّفية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Dendritic cells process proteins into peptide fragments of:** Q72

AR س72. تعالج الخلايا التغصّنية البروتينات إلى قطع ببتيدية طولها:

A 8–25 amino acids — 8–25 حمضًا أمينيًا
B 80–250 amino acids — 80–250 حمضًا أمينيًا
C 2–3 amino acids — 2–3 أحماض أمينية
D 1,000 amino acids — 1000 حمض أميني

Answer: **A** 8–25 amino acids — **الحل: A — 8–25 حمضًا أمينيًا**

BIOS
Short peptides are what fit into the MHC groove.
البيتيدات القصيرة هي ما يناسب أخدود MHC.

EN **Upon activation, dendritic cells upregulate which receptor to migrate to draining lymph nodes?** Q73

AR س73. عند التنشيط ترفع الخلايا التغصّنية تعبير أيّ مستقبل لتهاجر إلى العقد اللمفية؟

A CD28 — CD28
B CXCR5 — CXCR5
C CCR7 — CCR7
D CD40 — CD40

Answer: **C** CCR7 — **الحل: C — CCR7**

BIOS
CCR7 guides them to the T cell zones where naïve T cells wait.
يقود CCR7 الخلايا إلى مناطق الخلايا التائية حيث تنتظر الساذجة.

EN **MHC class I molecules are found on:** Q74

AR س74. توجد جزيئات MHC صنف I على:

A Red blood cells — كريات الدم الحمر
B Only dendritic cells — الخلايا التغصّنية فقط
C Only B cells — الخلايا البائية فقط
D All nucleated cells — كل الخلايا ذات النواة

Answer: **D** All nucleated cells — **الحل: D — كل الخلايا ذات النواة**

BIOS
They display endogenous (intracellular) peptides to $CD8^+$ T cells.
وتعرض البيتيدات الداخلية على الخلايا $CD8^+$.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **MHC class II is restricted to:** Q75

AR س75. ينحصر MHC صنف II في:

A All nucleated cells — كل الخلايا ذات النواة

B Professional APCs — dendritic cells, macrophages and B cells — الخلايا العارضة المحترفة — التغصّنية والبلاعم والبائية

C Muscle cells — الخلايا العضلية

D Neurons only — العصبونات فقط

Answer: **B** Professional APCs — dendritic cells, macrophages and B cells

الحل: B — الخلايا العارضة المحترفة — التغصّنية والبلاعم والبائية

BIOS
It presents exogenous antigen to $CD4^+$ helper T cells.

ويعرض المستضد الخارجي على الخلايا المساعدة $CD4^+$.

EN **Exogenous antigens presented on MHC class II are processed via the:** Q76

AR س76. المستضدات الخارجية المعروضة على MHC II تُعالَج عبر:

A Endolysosomal pathway — المسار الداخلي الحالّ (الإندوليزوزومي)

B Nucleus — النواة

C Proteasome — البروتيازوم

D Golgi only — جهاز غولجي فقط

Answer: **A** Endolysosomal pathway

الحل: A — المسار الداخلي الحالّ (الإندوليزوزومي)

BIOS
Extracellular material is taken up into endosomes and lysosomes.

تُلتقط المادة خارج الخلوية إلى الجسيمات الداخلية والحالّة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The human MHC locus (HLA) is notable for being:** Q77

AR س77. يتميّز موقع MHC البشري (HLA) بأنه:

A The smallest human gene locus — أصغر موقع جيني بشري

B The most polymorphic region of the human genome — أكثر مناطق الجينوم البشري تعدّدًا للأشكال

C Found only on the Y chromosome — موجود على الصبغي Y فقط

D Identical in all humans — متطابق في كل البشر

Answer: **B** The most polymorphic region of the human genome

الحل: B — أكثر مناطق الجينوم البشري تعدّدًا للأشكال

BIOS
It encodes over 28,000 known alleles.

ويشفّر أكثر من 28000 أليل معروف.

EN **Cross-presentation by dendritic cells means loading:** Q78

AR س78. العرض المتصالب في الخلايا التغصّنية يعني تحميل:

A Lipids onto CD1 — الدهون على CD1

B Endogenous antigens onto MHC class II — مستضدات داخلية على MHC صنف II

C Antigen onto antibodies — المستضد على الأضداد

D Exogenous antigens onto MHC class I — مستضدات خارجية على MHC صنف I

Answer: **D** Exogenous antigens onto MHC class I

الحل: D — مستضدات خارجية على MHC صنف I

BIOS
It is essential for anti-tumour and antiviral immunity.

وهو أساسي للمناعة ضدّ الأورام والفيروسات.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

B cells and humoral immunity
الخلايا البائية والمناعة الخلطية

EN **The correct order of B cell development in the bone marrow is:** Q79

AR س79. الترتيب الصحيح لنضج الخلية البائية في نقي العظم:

A Pro-B → pre-B → immature B → mature naïve B
pro-B ← pre-B ← بائية غير ناضجة ← بائية ساذجة ناضجة

B Pre-B → pro-B → mature → immature
pre-B ← pro-B ← ناضجة ← غير ناضجة

C Immature → pro-B → pre-B
غير ناضجة ← pro-B ← pre-B

D Plasma cell → memory B
خلية بلازمية ← بائية ذاكرة

Answer: **A** Pro-B → pre-B → immature B → mature naïve B

الحل: A — pro-B ← pre-B ← بائية غير ناضجة ← بائية ساذجة ناضجة

BIOS
Development proceeds pro → pre → immature → mature naïve.

يسير النضج: pro ← pre ← غير ناضجة ← ساذجة ناضجة.

EN **The immunoglobulin heavy chain locus is on chromosome:** Q80

AR س80. موقع السلسلة الثقيلة للغلوبيولين المناعي على الصبغي:

A 2
B 22
C 14
D 6

Answer: **C** 14

الحل: C — 14

BIOS
The light chain loci are on chromosomes 2 and 22.

أما مواقع السلسلة الخفيفة فعلى الصبغيين 2 و22.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **B cells that bind self-antigens too strongly in the marrow undergo:** Q81

AR س81. الخلايا البائية التي ترتبط بمستضدات الذات بقوّة في النقي تمرّ بـ:

A Receptor editing or apoptosis — تحرير المستقبل أو الاستماتة

B Class switching — تبديل الصنف

C Clonal expansion — التوسّع النسيلي

D Somatic hypermutation — الطفرة الجسدية الفائقة

Answer: **A** Receptor editing or apoptosis

الحل: A — تحرير المستقبل أو الاستماتة

BIOS
This is central tolerance.

وهذا هو التحمّل المركزي.

EN **T-dependent B cell activation requires co-stimulation through:** Q82

AR س82. تنشيط الخلية البائية المعتمد على التائية يحتاج تنبيهًا مشاركًا عبر:

A CD28–B7 only — فقط CD28–B7

B CD40–CD40L plus cytokine signals — CD40–CD40L مع إشارات سيتوكينية

C Fas–FasL — Fas–FasL

D PD-1–PD-L1 — PD-1–PD-L1

Answer: **B** CD40–CD40L plus cytokine signals

الحل: B — CD40–CD40L مع إشارات سيتوكينية

BIOS
$CD4^+$ T helper cells provide this second signal.

الخلايا التائية المساعدة $CD4^+$ تقدّم هذه الإشارة الثانية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Bacterial polysaccharides are an example of antigens that:** Q83

AR س83. عديدات السكّريد البكتيرية مثال على مستضدات:

A Need MHC I presentation — تحتاج عرضًا على MHC I

B Cannot activate B cells — لا تستطيع تنشيط الخلايا البائية

C Activate B cells directly (T-independent) — تنشّط الخلايا البائية مباشرةً (مستقلّة عن التائية)

D Only activate NK cells — تنشّط الخلايا القاتلة فقط

Answer: **C** Activate B cells directly (T-independent) — **الحل: C — تنشّط الخلايا البائية مباشرةً (مستقلّة عن التائية)**

BIOS
T-independent antigens bypass T cell help.
المستضدات المستقلّة عن التائية تتجاوز مساعدة الخلايا التائية.

EN **Somatic hypermutation and affinity maturation take place in:** Q84

AR س84. تحدث الطفرة الجسدية الفائقة ونضج الألفة في:

A The thymus — التوتة

B The bone marrow — نقي العظم

C The red pulp of the spleen — اللبّ الأحمر للطحال

D Germinal centres — المراكز الإنتاشية

Answer: **D** Germinal centres — **الحل: D — المراكز الإنتاشية**

BIOS
These microstructures form in lymph node follicles over 7–21 days.
تتكوّن هذه البُنى في حويصلات العقد اللمفية خلال 7–21 يومًا.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **A plasma cell can produce antibodies at a rate of up to:** Q85

AR س85. تستطيع الخلية البلازمية إنتاج أضداد بمعدّل يصل إلى:

A 10 antibodies per hour — 10 أضداد في الساعة

B 100 antibodies per second — 100 ضدّ في الثانية

C 10,000 antibodies per second — 10000 ضدّ في الثانية

D 1 antibody per minute — ضدّ واحد في الدقيقة

Answer: **C** 10,000 antibodies per second

الحل: C — 10000 ضدّ في الثانية

BIOS
Plasma cells are the antibody factories of the humoral response.

الخلايا البلازمية مصانع الأضداد في الاستجابة الخلطية.

EN **Class switching to IgE is driven by which cytokine?** Q86

AR س86. أيّ سيتوكين يقود تبديل الصنف إلى IgE؟

A TGF-β — TGF-β

B IL-4 — IL-4

C IFN-γ — IFN-γ

D IL-17 — IL-17

Answer: **B** IL-4

الحل: B — IL-4

BIOS
TGF-β drives IgA and IFN-γ drives IgG2a.

بينما يقود TGF-β إلى IgA وIFN-γ إلى IgG2a.

EN **Which immunoglobulin crosses the placenta?** Q87

AR س87. أيّ غلوبيولين مناعي يعبر المشيمة؟

A IgG — IgG

B IgA — IgA

C IgM — IgM

D IgE — IgE

Answer: **A** IgG

الحل: A — IgG

BIOS
IgG also neutralizes pathogens; it is the main secondary-response antibody.

وIgG يعادل الممرضات أيضًا وهو ضدّ الاستجابة الثانوية الرئيسي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The immunoglobulin that protects mucosal surfaces is:** Q88

AR س88. الغلوبيولين المناعي الذي يحمي الأسطح المخاطية:

A IgM IgM
B IgD IgD
C IgE IgE
D IgA IgA

Answer: **D** IgA

الحل: D — IgA

BIOS
Secretory IgA is found in mucus, saliva and milk.

يوجد IgA الإفرازي في المخاط واللعاب والحليب.

EN **The first antibody produced in a primary response is:** Q89

AR س89. أول ضدّ يُنتَج في الاستجابة الأولية:

A IgG IgG
B IgM IgM
C IgA IgA
D IgE IgE

Answer: **B** IgM

الحل: B — IgM

BIOS
IgM appears first; class switching to IgG comes later.

يظهر IgM أولًا، ثم يأتي التبديل إلى IgG لاحقًا.

EN **IgE mediates allergy and also defends against:** Q90

AR س90. يتوسّط IgE الحساسية ويدافع أيضًا ضدّ:

A Fungi only الفطريات فقط
B Gram-positive bacteria البكتيريا الموجبة لكرام
C Viruses الفيروسات
D Parasites الطفيليات

Answer: **D** Parasites

الحل: D — الطفيليات

BIOS
Anti-parasitic responses are its physiological role.

والاستجابات ضدّ الطفيليات هي دوره الفسيولوجي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

T cells and cell-mediated immunity — الخلايا التائية والمناعة الخلوية

EN **Th1 cells secrete IFN-γ and TNF-α, driving:** Q91

AR س91. تفرز خلايا Th1 الإنترفيرون غاما وTNF-α فتقود:

A Macrophage activation and cellular immunity — تنشيط البلاعم والمناعة الخلوية

B B cell responses and allergy — استجابات الخلايا البائية والحساسية

C Germinal centre reactions — تفاعلات المراكز الإنتاشية

D Defence against extracellular fungi — الدفاع ضدّ الفطريات خارج الخلوية

Answer: **A** Macrophage activation and cellular immunity — **الحل: A — تنشيط البلاعم والمناعة الخلوية**

BIOS
Th1 is the cell-mediated arm of helper T cells.
Th1 هو الذراع الخلوي للخلايا التائية المساعدة.

EN **Th2 cells (IL-4, IL-5, IL-13) drive:** Q92

AR س92. تقود خلايا Th2 (IL-4، IL-5، IL-13):

A Neutrophil recruitment — استدعاء العَدِلات

B Macrophage activation — تنشيط البلاعم

C B cell responses and allergy — استجابات الخلايا البائية والحساسية

D Thymic selection — الانتقاء التوتي

Answer: **C** B cell responses and allergy — **الحل: C — استجابات الخلايا البائية والحساسية**

BIOS
The same cytokines that switch B cells to IgE.
وهي السيتوكينات نفسها التي تبدّل الخلايا البائية إلى IgE.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Th17 cells (IL-17) defend mainly against:** Q93

AR س93. تدافع خلايا Th17 (IL-17) أساسًا ضدّ:

A Intracellular viruses الفيروسات داخل الخلوية

B Extracellular bacteria and fungi البكتيريا والفطريات خارج الخلوية

C Tumour cells الخلايا الورمية

D Self-antigens مستضدات الذات

Answer: **B** Extracellular bacteria and fungi **الحل: B — البكتيريا والفطريات خارج الخلوية**

BIOS
IL-17 recruits neutrophils to mucosal surfaces.
وIL-17 يستدعي العَدِلات إلى الأسطح المخاطية.

EN **Tfh cells (CXCR5$^+$, IL-21) support:** Q94

AR س94. تدعم خلايا Tfh (CXCR5$^+$، IL-21):

A Macrophage killing قتل البلاعم

B Thymic negative selection الانتقاء السالب التوتي

C Germinal centre reactions تفاعلات المراكز الإنتاشية

D Complement activation تنشيط المتمّم

Answer: **C** Germinal centre reactions **الحل: C — تفاعلات المراكز الإنتاشية**

BIOS
They help B cells mature their antibodies in the follicle.
تساعد الخلايا البائية على نضج أضدادها داخل الحويصلة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **CD8⁺ cytotoxic T cells kill infected and tumour cells by injecting:** Q95

AR س95. تقتل الخلايا التائية السامّة $CD8^+$ الخلايا المصابة والورمية بحقن:

A Lysozyme — الليزوزيم
B Histamine — الهستامين
C Complement C9 only — المتمّم C9 فقط
D Perforin and granzyme B — البرفورين والغرانزيم B

Answer: **D** Perforin and granzyme B

الحل: D — البرفورين والغرانزيم B

BIOS
Apoptosis follows within minutes of contact.

وتتبع الاستماتة خلال دقائق من التماس.

EN **Full T cell activation requires Signal 1 (TCR–MHC/peptide) plus Signal 2, which is:** Q96

AR س96. يحتاج التنشيط الكامل للخلية التائية الإشارة 1 (TCR–MHC/ببتيد) مع الإشارة 2 وهي:

A CD28–B7 co-stimulation — التنبيه المشارك CD28–B7
B CD40–CD40L — CD40–CD40L
C Fas–FasL — Fas–FasL
D PD-1–PD-L1 — PD-1–PD-L1

Answer: **A** CD28–B7 co-stimulation

الحل: A — التنبيه المشارك CD28–B7

BIOS
Without Signal 2 the T cell becomes anergic.

وبدون الإشارة 2 تصبح الخلية التائية عاجزة (أنيرجية).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In the thymus, approximately what proportion of T cell precursors is eliminated?** Q97

AR س97. في التوتة تُستبعد من سلائف الخلايا التائية نسبة نحو:

A 98%
B 50%
C 2%
D 10%

Answer: **A** 98%

الحل: A — 98%

BIOS
Only ~2% survive both positive and negative selection.

ولا ينجو إلّا نحو 2% من الانتقاءين الموجب والسالب.

EN **Positive selection in the thymus selects T cells that:** Q98

AR س98. ينتقي الانتقاء الموجب في التوتة الخلايا التائية التي:

A React strongly to self-peptides — تتفاعل بقوّة مع ببتيدات الذات
B Can recognize self-MHC — تستطيع التعرّف على MHC الذاتي
C Produce antibodies — تنتج الأضداد
D Express neither CD4 nor CD8 — لا تعبّر عن CD4 ولا CD8

Answer: **B** Can recognize self-MHC

الحل: B — تستطيع التعرّف على MHC الذاتي

BIOS
Negative selection then deletes those that react to self-peptides.

ثم يحذف الانتقاء السالب ما يتفاعل منها مع ببتيدات الذات.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Immunological memory — الذاكرة المناعية

EN **After a primary response, the proportion of activated B and T cells surviving as memory cells is about:** Q99

AR س99. بعد الاستجابة الأولية تبقى من الخلايا البائية والتائية المنشّطة خلايا ذاكرة بنسبة نحو:

A Less than 0.01% — أقلّ من 0.01%
B 50%
C 90%
D 5–10%

Answer: **D** 5–10% — الحل: **D** — 5–10%

BIOS
Some of them persist for decades or a lifetime.

وبعضها يبقى عقودًا أو مدى الحياة.

EN **Memory B cells differ from naïve B cells in that they express:** Q100

AR س100. تختلف الخلايا البائية الذاكرة عن الساذجة بأنها تعبّر عن:

A Lower-affinity receptors — مستقبلات أقلّ ألفة
B No receptors at all — لا مستقبلات إطلاقًا
C Higher-affinity, class-switched receptors — مستقبلات أعلى ألفة ومبدَّلة الصنف
D MHC class I only — MHC صنف I فقط

Answer: **C** Higher-affinity, class-switched receptors — الحل: **C** — مستقبلات أعلى ألفة ومبدَّلة الصنف

BIOS
Somatic hypermutation raised their affinity.

الطفرة الجسدية الفائقة رفعت ألفتها.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Central memory T cells (TCM) are characterized by:** Q101

AR س101. تتميّز الخلايا التائية الذاكرة المركزية (TCM) بـ:

A CCR7⁻ and tissue patrol — CCR7⁻ وجوب الأنسجة

B $CD69^+CD103^+$ tissue residence — الإقامة النسيجية $CD69^+CD103^+$

C Antibody secretion — إفراز الأضداد

D $CCR7^+CD62L^+$ recirculation through lymph nodes — $CCR7^+CD62L^+$ وإعادة الدوران عبر العقد اللمفية

Answer: **D** $CCR7^+CD62L^+$ recirculation through lymph nodes

الحل: D — $CCR7^+CD62L^+$ وإعادة الدوران عبر العقد اللمفية

BIOS
They are poised for rapid expansion in the lymph node.
وهي مهيّأة للتوسّع السريع في العقدة اللمفية.

EN **Tissue-resident memory T cells (TRM) are identified by:** Q102

AR س102. تُعرَف الخلايا التائية الذاكرة المقيمة في الأنسجة (TRM) بـ:

A $CCR7^+$ and $CD62L^+$ — $CD62L^+$ و $CCR7^+$

B $CD69^+$ and $CD103^+$ — $CD103^+$ و $CD69^+$

C $CD19^+$ — $CD19^+$

D $Foxp3^+$ — $Foxp3^+$

Answer: **B** $CD69^+$ and $CD103^+$

الحل: B — $CD69^+$ و $CD103^+$

BIOS
They stay permanently in tissues such as lung, gut and skin.
وتبقى دائمًا في أنسجة مثل الرئة والأمعاء والجلد.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **On secondary exposure, the response is faster by a factor of about:** Q103

AR س103. عند التعرّض الثاني تكون الاستجابة أسرع بمقدار نحو:

A	2–3×	3–2 أضعاف	
B	10×	10 أضعاف	
C	100–1,000×	1000–100 ضعف	
D	No change	بلا تغيير	

Answer: **C** 100–1,000×

الحل: C — 1000–100 ضعف

BIOS
It also produces 10–100× more antibody.

وتنتج أيضًا 10–100 ضعف من الأضداد.

EN **The antibody predominating in the secondary response is:** Q104

AR س104. الضدّ السائد في الاستجابة الثانوية:

A	IgG	IgG	
B	IgM	IgM	
C	IgD	IgD	
D	IgE	IgE	

Answer: **A** IgG

الحل: A — IgG

BIOS
IgM predominates in the primary response — this is why a booster dose raises titres sharply.

يبنما يسود IgM في الاستجابة الأولية — ولهذا ترفع الجرعة المعزّزة العيار بشدّة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

When the system fails
حين يفشل الجهاز

EN **SCID ('bubble boy disease') is caused by mutations in:** Q105

AR س105. العوز المناعي المشترك الشديد (داء الفتى الفقاعة) تسبّبه طفرات في:

A Foxp3 — Foxp3

B The AIRE gene — جين AIRE

C The CCR5 gene — جين CCR5

D The IL-2Rγ chain or ADA gene — سلسلة IL-2Rγ أو جين ADA

Answer: **D** The IL-2Rγ chain or ADA gene

الحل: D — سلسلة IL-2Rγ أو جين ADA

BIOS
Infants are left with virtually no functional T or B cells.

ويبقى الرضّع بلا خلايا تائية أو بائية فعّالة تقريبًا.

EN **AIDS is defined by depletion of CD4⁺ T cells below:** Q106

AR س106. يُعرَّف الإيدز بنقص الخلايا التائية $CD4^+$ دون:

A 200 cells/μL — 200 خلية/مايكرولتر

B 1,500 cells/μL — 1500 خلية/مايكرولتر

C 800 cells/μL — 800 خلية/مايكرولتر

D 50 cells/μL — 50 خلية/مايكرولتر

Answer: **A** 200 cells/μL

الحل: A — 200 خلية/مايكرولتر

BIOS
The normal range is 500–1,500 cells/μL.

والمدى الطبيعي 500–1500 خلية/مايكرولتر.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Autoimmune disease affects approximately what proportion of the global population?** Q107

AR س107. تصيب أمراض المناعة الذاتية من سكّان العالم نسبة نحو:

A 0.1%
B 25%
C 8%
D 50%

Answer: **C** 8% — **الحل: C** 8%

BIOS
Roughly one person in twelve.

أي نحو شخص من كل اثني عشر.

EN **In type 1 diabetes, the pancreatic beta cells are destroyed by:** Q108

AR س108. في السكّري من النمط 1 تُدمَّر خلايا بيتا البنكرياسية بوساطة:

A Neutrophils — العَدِلات
B $CD8^+$ T cells — الخلايا التائية $CD8^+$
C IgE antibodies — أضداد IgE
D Complement alone — المتمّم وحده

Answer: **B** $CD8^+$ T cells — **الحل: B — الخلايا التائية $CD8^+$**

BIOS
It is a cell-mediated autoimmune attack.

وهي مهاجمة مناعية ذاتية خلوية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In systemic lupus erythematosus (SLE), tissue damage is caused by:** Q109

AR س109. في الذئبة الحمامية الجهازية يحدث تلف النسيج بسبب:

A Anti-dsDNA immune complexes depositing in kidneys, joints and skin
معقّدات مناعية ضدّ الدنا المزدوج تترسّب في الكلى والمفاصل والجلد

B IgE-mediated degranulation — تحبّب بوساطة IgE

C Direct NK killing — قتل مباشر بالخلايا القاتلة

D Loss of MHC I — فقدان MHC I

Answer: **A** Anti-dsDNA immune complexes depositing in kidneys, joints and skin

الحل: A — معقّدات مناعية ضدّ الدنا المزدوج تترسّب في الكلى والمفاصل والجلد

BIOS
This is a type III (immune complex) mechanism.
وهذه آلية النمط الثالث (المعقّدات المناعية).

EN **Hypersensitivity reactions are classified by Gell and Coombs into:** Q110

AR س110. تُصنَّف تفاعلات فرط الحساسية حسب جِل وكومبس إلى:

A Two types — نمطين

B Three types — ثلاثة أنماط

C Five types — خمسة أنماط

D Four types (I–IV) — أربعة أنماط (I–IV)

Answer: **D** Four types (I–IV)

الحل: D — أربعة أنماط (I–IV)

BIOS
Types I, II and III are antibody-mediated; type IV is T cell–mediated.
الأنماط I و II و III بوساطة الأضداد، والنمط IV بوساطة الخلايا التائية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Anaphylaxis and hay fever are examples of hypersensitivity:** Q111

AR س111. التأق وحمّى القشّ مثالان على فرط حساسية من:

A Type III — النمط III
B Type II — النمط II
C Type I (IgE-mediated) — النمط I (بوساطة IgE)
D Type IV — النمط IV

Answer: **C** Type I (IgE-mediated) — **الحل: C — النمط I (بوساطة IgE)**

BIOS
IgE on mast cells triggers immediate degranulation.

IgE على الخلايا البدينة يُحدث تحبّبًا فوريًا.

EN **The tuberculin skin test is an example of:** Q112

AR س112. اختبار التوبركولين الجلدي مثال على:

A Type I hypersensitivity — فرط الحساسية من النمط I
B Type IV (delayed-type) hypersensitivity — النمط IV (فرط الحساسية المتأخّر)
C Type II hypersensitivity — النمط II
D Immunodeficiency — العوز المناعي

Answer: **B** Type IV (delayed-type) hypersensitivity — **الحل: B — النمط IV (فرط الحساسية المتأخّر)**

BIOS
It is mediated by T cells, not antibodies, and is delayed.

ويتوسّطه الخلايا التائية لا الأضداد، ويكون متأخّرًا.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Self-tolerance — تحمّل الذات

EN **Central tolerance takes place in the:** Q113

AR س113. يحدث التحمّل المركزي في:

A Blood only — الدم فقط

B Lymph nodes and tissues — العقد اللمفية والأنسجة

C Liver and spleen — الكبد والطحال

D Thymus and bone marrow — التوتة ونقي العظم

Answer: **D** Thymus and bone marrow

الحل: D — التوتة ونقي العظم

BIOS

Peripheral tolerance is what operates in tissues and lymph nodes.

أما التحمّل المحيطي فيعمل في الأنسجة والعقد اللمفية.

EN **The AIRE gene enables negative selection by driving thymic expression of:** Q114

AR س114. يتيح جين AIRE الانتقاء السالب بدفع التوتة إلى التعبير عن:

A MHC class II only — MHC صنف II فقط

B Complement proteins — بروتينات المتمّم

C Peripheral tissue antigens such as insulin and myelin — مستضدات الأنسجة المحيطية مثل الأنسولين والميالين

D Chemokine receptors — مستقبلات الكيموكينات

Answer: **C** Peripheral tissue antigens such as insulin and myelin

الحل: C — مستضدات الأنسجة المحيطية مثل الأنسولين والميالين

BIOS

Self-reactive T cells are deleted before reaching the circulation.

فتُحذف الخلايا التائية الذاتية التفاعل قبل وصولها إلى الدوران.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Mutations in AIRE cause:** Q115

AR س115. تسبّب طفرات AIRE:

A	APECED	متلازمة APECED	
B	SCID	العوز المناعي المشترك الشديد	
C	IPEX syndrome	متلازمة IPEX	
D	DiGeorge syndrome	متلازمة دي جورج	

Answer: **A** APECED

الحل: A — متلازمة APECED

BIOS

APECED is a rare multi-organ autoimmune disease.

وAPECED مرض مناعي ذاتي نادر متعدّد الأعضاء.

EN **A T cell that receives Signal 1 without costimulatory Signal 2 becomes:** Q116

AR س116. الخلية التائية التي تتلقّى الإشارة 1 دون الإشارة المشاركة 2 تصبح:

A	Activated	منشّطة	
B	Permanently unresponsive (anergic)	عاجزة عن الاستجابة دائمًا (أنيرجية)	
C	A plasma cell	خلية بلازمية	
D	A memory cell	خلية ذاكرة	

Answer: **B** Permanently unresponsive (anergic)

الحل: B — عاجزة عن الاستجابة دائمًا (أنيرجية)

BIOS

Anergy is one of the three peripheral tolerance mechanisms.

والأنيرجيا إحدى آليات التحمّل المحيطي الثلاث.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which cells actively suppress autoreactive lymphocytes in the periphery?** Q117

AR س117. أيّ الخلايا تكبح بنشاط اللمفاويات الذاتية التفاعل في المحيط؟

A Regulatory T cells ($CD4^+CD25^+Foxp3^+$) — الخلايا التائية التنظيمية ($CD4^+CD25^+Foxp3^+$)

B Plasma cells — الخلايا البلازمية

C Neutrophils — العَدِلات

D NK cells — الخلايا القاتلة الطبيعية

Answer: **A** Regulatory T cells ($CD4^+CD25^+Foxp3^+$)

الحل: A — الخلايا التائية التنظيمية ($CD4^+CD25^+Foxp3^+$)

BIOS

Tregs are the second peripheral tolerance mechanism.

الخلايا التنظيمية هي الآلية الثانية للتحمّل المحيطي.

EN **Activation-induced cell death (AICD) eliminates chronically activated self-reactive clones via:** Q118

AR س118. الموت الخلوي المحرَّض بالتنشيط يزيل النسائل الذاتية المنشّطة مزمنًا عبر:

A Perforin only — البرفورين فقط

B Phagocytosis — البلعمة

C Complement MAC — معقّد مهاجمة الغشاء

D Fas–FasL signalling — إشارات Fas–FasL

Answer: **D** Fas–FasL signalling

الحل: D — إشارات Fas–FasL

BIOS

It is the third peripheral tolerance mechanism.

وهي الآلية الثالثة للتحمّل المحيطي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

The regulatory network — الشبكة التنظيمية

EN **CTLA-4 dampens T cell activation by:** Q119

AR س119. يخمد CTLA-4 تنشيط الخلية التائية بـ:

A Binding PD-L1 — الارتباط بـPD-L1

B Competing with CD28 for B7 binding — منافسة CD28 على الارتباط بـB7

C Killing the APC — قتل الخلية العارضة

D Blocking the TCR — سدّ مستقبل الخلية التائية

Answer: **B** Competing with CD28 for B7 binding — **الحل: B — منافسة CD28 على الارتباط بـB7**

BIOS
It delivers an inhibitory signal instead of a stimulatory one.
فيوصل إشارة مثبّطة بدل الإشارة المنشّطة.

EN **PD-1 binding to PD-L1/PD-L2 on tumour cells induces:** Q120

AR س120. ارتباط PD-1 بـPD-L1/PD-L2 على الخلايا الورمية يُحدث:

A Class switching — تبديل الصنف

B Clonal expansion — التوسّع النسيلي

C T cell exhaustion and functional silencing — استنفاد الخلية التائية وإسكاتها وظيفيًا

D Complement activation — تنشيط المتمّم

Answer: **C** T cell exhaustion and functional silencing — **الحل: C — استنفاد الخلية التائية وإسكاتها وظيفيًا**

BIOS
Tumours exploit this brake to escape immunity.
وتستغلّ الأورام هذا المكبح للإفلات من المناعة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **IL-10, produced by Tregs and macrophages, suppresses:** Q121

AR س121. IL-10 الذي تنتجه الخلايا التنظيمية والبلاعم يكبح:

A	IgE production only	إنتاج IgE فقط	
B	Complement	المتمّم	
C	TNF-α, IL-6 and IL-12	TNF-α وIL-6 وIL-12	
D	Antibody affinity	ألفة الأضداد	

Answer: **C** TNF-α, IL-6 and IL-12

الحل: C — TNF-α وIL-6 وIL-12

BIOS
It is an anti-inflammatory cytokine.

وهو سيتوكين مضادّ للالتهاب.

EN **TGF-β inhibits T cell proliferation and actively promotes:** Q122

AR س122. يثبّط TGF-β تكاثر الخلايا التائية ويعزّز بنشاط:

A	Th1 polarization	الاستقطاب نحو Th1	
B	Treg differentiation	تمايز الخلايا التنظيمية	
C	Neutrophil recruitment	استدعاء العَدِلات	
D	NK killing	قتل الخلايا القاتلة	

Answer: **B** Treg differentiation

الحل: B — تمايز الخلايا التنظيمية

BIOS
This reinforces peripheral tolerance.

وهذا يعزّز التحمّل المحيطي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Lipoxins, resolvins and protectins — derived from omega-3 fatty acids — act to:** Q123

AR س123. الليبوكسينات والريزولفينات والبروتكتينات المشتقّة من أحماض أوميغا-3 تعمل على:

A Start the inflammatory cascade — بدء الشلّال الالتهابي

B Recruit more neutrophils — استدعاء مزيد من العَدِلات

C Increase vascular permeability — زيادة نفاذية الأوعية

D Actively terminate inflammation and promote tissue repair — إنهاء الالتهاب بنشاط وتعزيز إصلاح النسيج

Answer: **D** Actively terminate inflammation and promote tissue repair

الحل: D — إنهاء الالتهاب بنشاط وتعزيز إصلاح النسيج

BIOS
Resolution is an active process, not just the fading of inflammation.

فالحلّ عملية نشطة لا مجرّد خفوت للالتهاب.

EN **Pembrolizumab and ipilimumab work in cancer by:** Q124

AR س124. يعمل البيمبروليزوماب والإيبيليموماب في السرطان بـ:

A Releasing the brakes on anti-tumour T cells (checkpoint blockade) — إطلاق مكابح الخلايا التائية المضادّة للورم (حصار نقاط التفتيش)

B Killing tumour cells directly with a toxin — قتل الخلايا الورمية مباشرةً بذيفان

C Blocking VEGF — حصر VEGF

D Depleting B cells — استنفاد الخلايا البائية

Answer: **A** Releasing the brakes on anti-tumour T cells (checkpoint blockade)

الحل: A — إطلاق مكابح الخلايا التائية المضادّة للورم (حصار نقاط التفتيش)

BIOS
Pembrolizumab is anti-PD-1 and ipilimumab is anti-CTLA-4.

فالبيمبروليزوماب ضدّ PD-1 والإيبيليموماب ضدّ CTLA-4.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Regulatory T cells — الخلايا التائية التنظيمية

EN **Regulatory T cells are defined by the transcription factor:** Q125

AR س125. تُعرَّف الخلايا التائية التنظيمية بعامل الاستنساخ:

A	T-bet	B	Foxp3
C	GATA-3	D	RORγt

Answer: **B** Foxp3 — الحل: **B** — Foxp3

BIOS
Foxp3 is encoded on the X chromosome.
ويُشفَّر Foxp3 على الصبغي X.

EN **Mutations in Foxp3 cause:** Q126

AR س126. تسبّب طفرات Foxp3:

A	APECED	B	SCID
C	IPEX syndrome	D	Hyper-IgE syndrome

متلازمة APECED — العوز المناعي المشترك الشديد — متلازمة IPEX — متلازمة فرط IgE

Answer: **C** IPEX syndrome — الحل: **C** — متلازمة IPEX

BIOS
IPEX = Immune dysregulation, Polyendocrinopathy, Enteropathy, X-linked.
وIPEX = اضطراب مناعي واعتلال غددي وأمعائي مرتبط بالصبغي X.

EN **Tregs constitute approximately what proportion of peripheral CD4⁺ T cells?** Q127

AR س127. تشكّل الخلايا التنظيمية من الخلايا CD4⁺ المحيطية نسبة نحو:

A	5–10%	B	30%
C	60%	D	Less than 0.1%

أقلّ من 0.1%

Answer: **A** 5–10% — الحل: **A** — 5–10%

BIOS
A small subset with a disproportionately large regulatory role.
فئة صغيرة لكن دورها التنظيمي كبير جدًا.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Tregs deprive effector T cells of IL-2 because they express high-affinity:** Q128

AR س128. تحرم الخلايا التنظيمية الخلايا المؤثِّرة من IL-2 لأنها تعبّر عن مستقبل عالي الألفة هو:

A	CD28 — CD28	B	CD40L — CD40L
C	CXCR5 — CXCR5	D	CD25 (IL-2Rα) — (IL-2Rα) CD25

Answer: **D** CD25 (IL-2Rα)

الحل: D — (IL-2Rα) CD25

BIOS

IL-2 is an essential survival cytokine for effector T cells.

وIL-2 سيتوكين بقاء أساسي للخلايا المؤثِّرة.

EN **Which is NOT one of the four suppressive mechanisms of Tregs listed in the lecture?** Q129

AR س129. أيّ مما يأتي ليس من آليات الكبح الأربع للخلايا التنظيمية المذكورة في المحاضرة؟

A	Antibody secretion — إفراز الأضداد	B	IL-2 consumption — استهلاك IL-2
C	CTLA-4 expression — التعبير عن CTLA-4	D	IL-10 and TGF-β secretion — إفراز IL-10 وTGF-β

Answer: **A** Antibody secretion

الحل: A — إفراز الأضداد

BIOS

The fourth listed mechanism is granzyme B–mediated cytolysis, not antibodies.

فالآلية الرابعة المذكورة هي التحلّل بالغرانزيم B لا الأضداد.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Treg dysfunction is implicated in:** Q130

AR س130. يرتبط خلل الخلايا التنظيمية بـ:

A Blood group incompatibility — عدم توافق زُمَر الدم

B Autoimmunity, cancer immune evasion and transplant rejection
المناعة الذاتية وإفلات السرطان المناعي ورفض الزرع

C Vitamin deficiency — نقص الفيتامينات

D Bacterial resistance — المقاومة البكتيرية

Answer: **B** Autoimmunity, cancer immune evasion and transplant rejection

الحل: B — المناعة الذاتية وإفلات السرطان المناعي ورفض الزرع

BIOS
Too little suppression → autoimmunity; too much → tumour escape.
فالكبح القليل ← مناعة ذاتية، والكثير ← إفلات الورم.

Cytokines and chemokines — السيتوكينات والكيموكينات

EN **Which interleukin drives T cell proliferation?** Q131

AR س131. أيّ إنترلوكين يقود تكاثر الخلايا التائية؟

A IL-6 — IL-6

B IL-17 — IL-17

C IL-12 — IL-12

D IL-2 — IL-2

Answer: **D** IL-2

الحل: D — IL-2

BIOS
This is why Tregs consume IL-2 to suppress effector cells.
ولهذا تستهلك الخلايا التنظيمية IL-2 لكبح الخلايا المؤثّرة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The primary inducer of acute-phase proteins (CRP, fibrinogen) in the liver is:** Q132

AR س132. المحرّض الرئيسي لبروتينات الطور الحادّ (CRP، الفيبرينوجين) في الكبد:

A	IL-4	B	IL-17
C	IL-6	D	IFN-γ

Answer: **C** IL-6

الحل: C — IL-6

BIOS

Dysregulated IL-6 drives cytokine release syndrome in severe COVID-19 and CAR-T therapy.

وخلل IL-6 يقود متلازمة إطلاق السيتوكينات في كوفيد الشديد وعلاج CAR-T.

EN **Which interleukin polarizes naïve T cells toward Th1?** Q133

AR س133. أيّ إنترلوكين يستقطب الخلايا التائية الساذجة نحو Th1؟

A	IL-4	B	IL-13
C	IL-12	D	IL-10

Answer: **C** IL-12

الحل: C — IL-12

BIOS

IL-4 and IL-13 instead promote Th2 and IgE switching.

بينما يعزّز IL-4 وIL-13 مسار Th2 والتبديل إلى IgE.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Type I interferons (IFN-α, IFN-β) act by:** Q134

AR س134. تعمل إنترفيرونات النمط الأول (IFN-α، IFN-β) بـ:

A Switching antibody classes — تبديل أصناف الأضداد

B Killing cells directly with perforin — قتل الخلايا مباشرةً بالبرفورين

C Opsonizing bacteria — تطهية البكتيريا

D Inducing an antiviral state in neighbouring cells via ISGs — إحداث حالة مضادّة للفيروسات في الخلايا المجاورة عبر ISGs

Answer: **D** Inducing an antiviral state in neighbouring cells via ISGs

الحل: D — إحداث حالة مضادّة للفيروسات في الخلايا المجاورة عبر ISGs

BIOS
They are produced within hours of viral infection.

وتُنتَج خلال ساعات من العدوى الفيروسية.

EN **IFN-γ (type II interferon) is the master activator of:** Q135

AR س135. الإنترفيرون غاما (النمط الثاني) هو المنشّط الرئيسي لـ:

A B cells — الخلايا البائية

B Macrophages — البلاعم

C Mast cells — الخلايا البدينة

D Platelets — الصفيحات

Answer: **B** Macrophages

الحل: B — البلاعم

BIOS
It is produced by Th1 and NK cells.

وتنتجه خلايا Th1 والخلايا القاتلة الطبيعية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Defects in interferon signalling (e.g. STAT1 mutations) cause susceptibility to:** Q136

AR س136. خلل إشارات الإنترفيرون (مثل طفرات STAT1) يسبّب القابلية لـ:

A Viral and mycobacterial infections — العدوى الفيروسية والمتفطّرية

B Bleeding — النزف

C Allergy — الحساسية

D Blood group incompatibility — عدم توافق زُمَر الدم

Answer: **A** Viral and mycobacterial infections

الحل: A — العدوى الفيروسية والمتفطّرية

BIOS

These infections are controlled mainly by the IFN axis.

فهذه العداوى يسيطر عليها أساسًا محور الإنترفيرون.

EN **TNF-α, produced by macrophages and T cells, can trigger apoptosis via:** Q137

AR س137. TNF-α الذي تنتجه البلاعم والخلايا التائية يُحدث الاستماتة عبر:

A Fas only — Fas فقط

B The BCR — مستقبل الخلية البائية

C CD28 — CD28

D TNFR1 — TNFR1

Answer: **D** TNFR1

الحل: D — TNFR1

BIOS

It also induces fever and recruits neutrophils.

ويُحدث أيضًا الحمّى ويستدعي العَدِلات.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Anti-TNF biologics such as etanercept, adalimumab and infliximab are used in:** Q138

AR س138. تُستعمل مضادّات TNF الحيوية مثل الإيتانرسبت والأداليموماب والإنفليكسيماب في:

A Rheumatoid arthritis, Crohn's disease and psoriasis
التهاب المفاصل الرثوي وداء كرون والصدفية

B Malaria الملاريا

C SCID العوز المناعي الشديد

D Blood transfusion reactions تفاعلات نقل الدم

Answer: **A** Rheumatoid arthritis, Crohn's disease and psoriasis

الحل: A — التهاب المفاصل الرثوي وداء كرون والصدفية

BIOS
Chronic TNF-α overproduction drives the pathology of these diseases.
فالإفراط المزمن في TNF-α يقود أمراضها.

EN **Chemokines are small chemoattractant cytokines that act via:** Q139

AR س139. الكيموكينات سيتوكينات صغيرة جاذبة كيميائيًا تعمل عبر:

A Nuclear receptors مستقبلات نووية

B G-protein-coupled receptors (GPCRs) مستقبلات مقترنة بالبروتين G

C Ion channels قنوات أيونية

D MHC molecules جزيئات MHC

Answer: **B** G-protein-coupled receptors (GPCRs)

الحل: B — مستقبلات مقترنة بالبروتين G

BIOS
They direct leukocyte migration; about 50 are known (8–10 kDa).
وتوجّه هجرة الكريات البيض، ويُعرف منها نحو 50 (8–10 kDa).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **CXCL8 (IL-8) mainly recruits:** Q140

AR س140. يستدعي CXCL8 (IL-8) أساسًا:

A Monocytes الوحيدات
B T cells الخلايا التائية
C Neutrophils العَدِلات
D B cells الخلايا البائية

Answer: **C** Neutrophils **الحل: C — العَدِلات**

BIOS
CCL2 (MCP-1) recruits monocytes and CXCL10 (IP-10) attracts activated T cells.
بينما يستدعي CCL2 الوحيدات وCXCL10 يجذب الخلايا التائية المنشّطة.

EN **CCR5 and CXCR4 are important because they are:** Q141

AR س141. تهمّ CCR5 وCXCR4 لأنهما:

A Markers of Tregs واسمات للخلايا التنظيمية
B Complement receptors مستقبلات للمتمّم
C Co-receptors for HIV-1 entry مستقبلان مشاركان لدخول HIV-1
D Antibody classes صنفان من الأضداد

Answer: **C** Co-receptors for HIV-1 entry **الحل: C — مستقبلان مشاركان لدخول HIV-1**

BIOS
People with the CCR5-Δ32 deletion are naturally resistant to HIV.
وحاملو الحذف CCR5-Δ32 مقاومون طبيعيًا للفيروس.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

The modern frontier
الآفاق الحديثة

EN **Mass cytometry (CyTOF) can simultaneously measure:** Q142

AR س142. يستطيع قياس التدفّق الكتلي (CyTOF) أن يقيس في آنٍ واحد:

A Only 2 markers — واسمين فقط

B 40+ protein markers per cell — أكثر من 40 واسمًا بروتينيًا لكل خلية

C The whole genome — الجينوم كلّه

D Only cell size — حجم الخلية فقط

Answer: **B** 40+ protein markers per cell

الحل: B — أكثر من 40 واسمًا بروتينيًا لكل خلية

BIOS
It maps the full immune landscape of a tumour or tissue.

ويرسم خريطة المشهد المناعي الكامل للورم أو النسيج.

EN **Single-cell RNA sequencing (scRNA-seq) is used to:** Q143

AR س143. يُستعمل تسلسل الرنا أحادي الخلية لـ:

A Profile the transcriptome of individual immune cells
توصيف نسخة الرنا لكل خلية مناعية على حدة

B Measure antibody titres — قياس عيار الأضداد

C Culture bacteria — زرع البكتيريا

D Type blood groups — تحديد زُمَر الدم

Answer: **A** Profile the transcriptome of individual immune cells

الحل: A — توصيف نسخة الرنا لكل خلية مناعية على حدة

BIOS
It reveals previously unknown cell subtypes and activation states.

ويكشف أنماطًا خلوية وحالات تنشيط لم تكن معروفة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In CAR-T engineering, CRISPR-Cas9 is used to knock out PD-1 in order to:** Q144

AR س144. في هندسة CAR-T يُستعمل CRISPR-Cas9 لحذف PD-1 بهدف:

A Increase tumour growth زيادة نموّ الورم

B Reduce antibody production تقليل إنتاج الأضداد

C Block MHC expression منع التعبير عن MHC

D Prevent T cell exhaustion منع استنفاد الخلايا التائية

Answer: **D** Prevent T cell exhaustion **الحل: D — منع استنفاد الخلايا التائية**

BIOS
Removing the brake keeps the engineered T cells functional.

فإزالة المكبح تُبقي الخلايا المهندسة فعّالة.

EN **The COVID-19 pandemic accelerated which vaccine technology from concept to 3 billion doses in under 18 months?** Q145

AR س145. عجّلت جائحة كوفيد-19 أيّ تقنية لقاح من الفكرة إلى 3 مليارات جرعة خلال أقلّ من 18 شهرًا؟

A Attenuated viral vaccines اللقاحات الفيروسية الموهَنة

B Toxoid vaccines اللقاحات الذوفانية

C mRNA vaccines لقاحات الرنا المرسال

D Whole killed vaccines اللقاحات المقتولة الكاملة

Answer: **C** mRNA vaccines **الحل: C — لقاحات الرنا المرسال**

BIOS
BNT162b2 and mRNA-1273 are the two examples given.

وBNT162b2 وmRNA-1273 هما المثالان المذكوران.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **With combination anti-PD-1/anti-CTLA-4 therapy, 5-year survival in metastatic melanoma rose from ~5% (2010) to about:** Q146

AR س146. بالعلاج المركّب ضدّ PD-1 وCTLA-4 ارتفع البقاء خمس سنوات في الميلانوما النقيلية من نحو 5% (2010) إلى نحو:

A 95%
B 10%
C 20%
D 50%

Answer: **D** 50%

الحل: D — 50%

BIOS
A tenfold improvement — checkpoint inhibitors transformed oncology.
تحسّن عشرة أضعاف — فمثبّطات نقاط التفتيش غيّرت علم الأورام.

Monoclonal antibodies — الأضداد وحيدة النسيلة

EN **Monoclonal antibodies are produced by fusing antibody-secreting B cells with:** Q147

AR س147. تُنتَج الأضداد وحيدة النسيلة بدمج خلايا بائية مفرزة للأضداد مع:

A Immortal myeloma cells (hybridoma technology) — خلايا نقوية خالدة (تقنية الهجينوما)
B Dendritic cells — خلايا تغصّنية
C Red blood cells — كريات حمر
D Bacteria — بكتيريا

Answer: **A** Immortal myeloma cells (hybridoma technology)

الحل: A — خلايا نقوية خالدة (تقنية الهجينوما)

BIOS
Köhler and Milstein won the 1975 Nobel Prize for it.
ونال كوهلر وميلشتاين جائزة نوبل 1975 عليها.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Modern therapeutic mAbs are fully humanized in order to:** Q148

AR س148. تُؤنسَن الأضداد العلاجية الحديثة بالكامل بهدف:

A Increase their size زيادة حجمها

B Minimize immunogenicity تقليل استثارتها المناعية

C Make them cheaper only تقليل كلفتها فقط

D Allow oral administration إتاحة إعطائها فويًا

Answer: **B** Minimize immunogenicity **الحل: B — تقليل استثارتها المناعية**

BIOS
A mouse-derived antibody would itself be attacked by the patient's immune system.
فالضدّ المأخوذ من الفأر يهاجمه جهاز المريض المناعي نفسه.

EN **Blinatumomab is a bispecific antibody that simultaneously binds:** Q149

AR س149. البلیناتوموماب ضدّ ثنائي النوعية يرتبط في آنٍ واحد بـ:

A TNF-α and IL-6 IL-6 وTNF-α

B HER2 and VEGF VEGF وHER2

C PD-1 and CTLA-4 CTLA-4 وPD-1

D CD3 on T cells and CD19 on B cell tumours
CD3 على الخلايا التائية وCD19 على أورام الخلايا البائية

Answer: **D** CD3 on T cells and CD19 on B cell tumours
الحل: D — CD3 على الخلايا التائية وCD19 على أورام الخلايا البائية

BIOS
It redirects cytotoxic T cells to kill the cancer cell.
فيعيد توجيه الخلايا التائية السامّة لقتل الخلية السرطانية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Adalimumab (Humira) works by blocking:** Q150

AR س150. يعمل الأداليموماب (هيوميرا) بحصر:

A HER2 HER2
B CD20 CD20
C TNF-alpha TNF-alpha
D VEGF VEGF

Answer: **C** TNF-alpha

الحل: C — TNF-alpha

BIOS
It halts the inflammatory cascade in RA, Crohn's and psoriasis.

فيوقف الشلّال الالتهابي في الرثوي وكرون والصدفية.

EN **Rituximab acts by depleting:** Q151

AR س151. يعمل الريتوكسيماب باستنفاد:

A B cells (anti-CD20) الخلايا البائية (ضدّ CD20)
B T cells الخلايا التائية
C Neutrophils العَدِلات
D Platelets الصفيحات

Answer: **A** B cells (anti-CD20)

الحل: A — الخلايا البائية (ضدّ CD20)

BIOS
Used in lymphomas and autoimmune conditions.

ويُستعمل في اللمفومات والأمراض المناعية الذاتية.

EN **Trastuzumab (Herceptin) targets:** Q152

AR س152. يستهدف التراستوزوماب (هيرسبتين):

A PD-1 PD-1
B HER2 in breast cancer HER2 في سرطان الثدي
C CD19 CD19
D TNF-α TNF-α

Answer: **B** HER2 in breast cancer

الحل: B — HER2 في سرطان الثدي

BIOS
It is the classic example of a targeted anti-cancer antibody.

وهو المثال الكلاسيكي للضدّ الموجَّه ضدّ السرطان.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Bevacizumab (Avastin) starves tumours by inhibiting:** Q153

AR س153. يجوّع البيفاسيزوماب (أفاستين) الأورام بتثبيط:

A VEGF-mediated blood vessel formation — تكوين الأوعية الدموية بوساطة VEGF

B CD20 — CD20

C CTLA-4 — CTLA-4

D TNF-α — TNF-α

Answer: **A** VEGF-mediated blood vessel formation

الحل: A — تكوين الأوعية الدموية بوساطة VEGF

BIOS

Blocking angiogenesis cuts off the tumour's nutrient supply.

حصر تولّد الأوعية يقطع إمداد الورم بالغذاء.

Engineering the immune response — هندسة الاستجابة المناعية

EN **Tisagenlecleucel (Kymriah) works by engineering the patient's own T cells to:** Q154

AR س154. يعمل التيساجنلكلوسيل (كيمريا) بهندسة خلايا المريض التائية كي:

A Secrete antibodies — تفرز الأضداد

B Express synthetic receptors targeting tumour antigens — تعبّر عن مستقبلات صناعية تستهدف مستضدات الورم

C Become Tregs — تصبح خلايا تنظيمية

D Stop dividing — تتوقّف عن الانقسام

Answer: **B** Express synthetic receptors targeting tumour antigens

الحل: B — تعبّر عن مستقبلات صناعية تستهدف مستضدات الورم

BIOS

This is CAR-T therapy — complete remission in 81% of relapsed/refractory B-ALL.

وهذا علاج CAR-T — هدأة تامّة في 81% من ابيضاض B-ALL الناكس/العنيد.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Next-generation CAR-T cells use logic gates (AND/OR/NOT) mainly to:** Q155

AR س155. تستعمل خلايا CAR-T من الجيل القادم بوّابات منطقية أساسًا لـ:

A Increase manufacturing speed — زيادة سرعة التصنيع

B Avoid the need for a patient — الاستغناء عن المريض

C Reduce off-tumour toxicity by targeting several antigens — تقليل السمّية خارج الورم باستهداف عدّة مستضدات

D Replace mRNA vaccines — استبدال لقاحات الرنا

Answer: **C** Reduce off-tumour toxicity by targeting several antigens

الحل: C — تقليل السمّية خارج الورم باستهداف عدّة مستضدات

BIOS
Combining antigen conditions makes targeting far more precise.
فجمع شروط المستضدات يجعل الاستهداف أدقّ بكثير.

EN **Personalized neoantigen vaccines target:** Q156

AR س156. تستهدف لقاحات المستضدات الجديدة المخصّصة:

A Common viral antigens — مستضدات فيروسية شائعة

B Blood group antigens — مستضدات زُمَر الدم

C Self-antigens in the thymus — مستضدات الذات في التوتة

D Tumour-specific mutations unique to each patient — طفرات ورمية خاصّة بكل مريض

Answer: **D** Tumour-specific mutations unique to each patient

الحل: D — طفرات ورمية خاصّة بكل مريض

BIOS
mRNA platforms can encode any antigen within weeks of sequencing.
ومنصّات الرنا تستطيع تشفير أيّ مستضد خلال أسابيع من تحديد التسلسل.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **CRISPR base editing has achieved functional cures in trials (CTX001) for:** Q157

AR س157. حقّق تحرير القواعد بـCRISPR شفاءً وظيفيًا في تجارب (CTX001) لمرض:

A Type 1 diabetes — السكّري من النمط 1
B Rheumatoid arthritis — التهاب المفاصل الرثوي
C Sickle cell disease — فقر الدم المنجلي
D SLE — الذئبة الحمامية

Answer: **C** Sickle cell disease

الحل: C — فقر الدم المنجلي

BIOS
It corrects single-nucleotide mutations in haematopoietic stem cells.
إذ يصحّح طفرات النوكليوتيد الواحد في الخلايا الجذعية المكوّنة للدم.

EN **Lipid nanoparticles (LNPs) are valuable because they enable:** Q158

AR س158. تفيد الجسيمات النانوية الدهنية لأنها تتيح:

A Antibody purification only — تنقية الأضداد فقط
B Permanent sterilization of tissues — تعقيم الأنسجة دائمًا
C Blood typing — تحديد زُمَر الدم
D In vivo immune reprogramming without ex vivo manipulation — إعادة برمجة مناعية داخل الجسم دون معالجة خارجه

Answer: **D** In vivo immune reprogramming without ex vivo manipulation

الحل: D — إعادة برمجة مناعية داخل الجسم دون معالجة خارجه

BIOS
The cells are reprogrammed inside the body — no cell harvesting needed.
فتُعاد برمجة الخلايا داخل الجسم دون الحاجة إلى سحبها.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t